



SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

AULA 2



Prof. Everton Luiz Vieira



CONVERSA INICIAL

Nesta aula, vamos estudar a estrutura de um SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade. Inicialmente, vamos conhecer a abordagem por processos de um SGQ, e também vamos aprender a estruturá-lo. O processo de melhoria contínua será explorado, além dos custos da qualidade que uma empresa precisa conhecer para estruturar um sistema de medição de desempenho.

Lembre-se que o material de apoio (capítulos de livro, Saiba Mais, indicações de vídeos) auxiliam na ampliação do seu conhecimento, então, não deixe de utilizá-los na sua programação de estudo.

Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Em um passado não tão distante, algumas empresas consideravam ter um Sistema de Gestão da Qualidade como sendo um diferencial de mercado, mas, atualmente, ele é mais que isso: a empresa que não tem um modelo de gestão da qualidade está fadada ao fracasso, devido à alta concorrência e a novos entrantes no mercado, que levam a qualidade muito a sério em seus processos.

Para implementar um sistema de gestão da qualidade na empresa, é preciso conhecer como tudo acontece. Para isso, torna-se necessário realizar a abordagem por processos por meio do mapeamento das atividades. Os sistemas da qualidade são um conjunto de elementos dinamicamente inter-relacionados, que formam uma atividade que opera sobre entradas, processamento e saídas, com o objetivo de assegurar que os produtos ou serviços satisfaçam as necessidades dos clientes internos e externos.

Com um Sistema de Gestão da Qualidade implementado, a empresa deve fomentar o processo de melhoria contínua entre todos os níveis da organização, para que isso se torne uma rotina. Melhorando continuamente, é possível atender aos anseios dos clientes e dos colaboradores da empresa.

Outro fator importante que as empresas precisam considerar em seus sistemas de gestão é a medição do desempenho. Por meio dela é possível visualizar o andamento das atividades desenvolvidas com indicadores de performance, que facilitam a tomada de decisão em todos os níveis organizacionais.

Saiba mais

No texto da Fundação Vanzolini você pode saber mais sobre melhoria contínua. Disponível em: <<https://vanzolini.org.br/weblog/2016/09/30/como-garantir-melhoria-continua-na-minha-empresa/>>. Acesso em: 20 dez. 2019.

TEMA 1 – ABORDAGEM POR PROCESSOS

Gonçalves (2000) conceitua que *processo* é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um input (entrada), adiciona valor (processo) e fornece um output (saída) a um cliente específico. Na Figura 1, podemos observar um exemplo de processo.

Figura 1 – Exemplo processo de fabricação de mesa de escritório



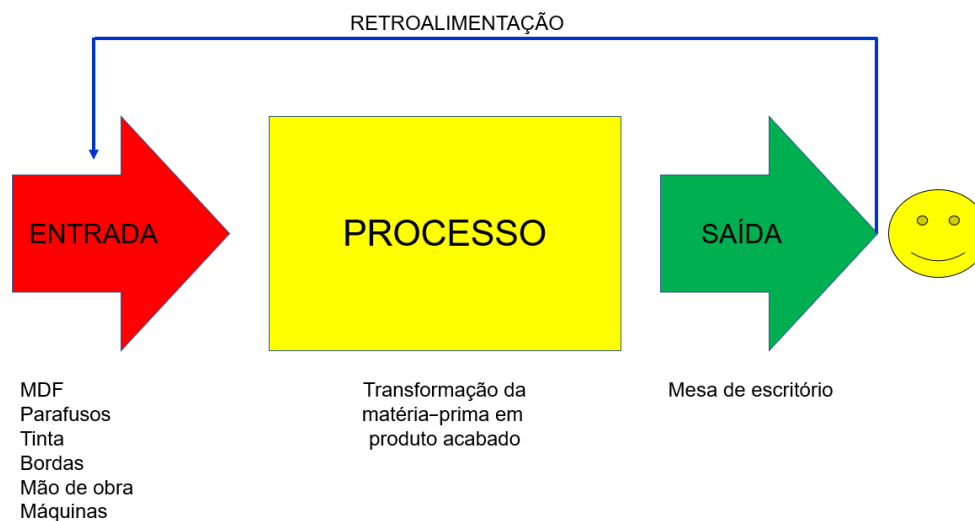
Na Figura 1, podemos observar um exemplo de processo macro de fabricação de um móvel, em que temos as entradas (MDF, parafusos, tinta, bordas, mão de obra, máquinas), que vão ser transformadas no processo para obter a mesa de escritório na saída. Conforme o exemplo apresentado, fica claro que um processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes.

Cada processo pode ter um ou mais resultados. Para que se possa gerenciar de fato cada processo, é necessário medir (avaliar) os seus resultados. Para isso, itens de controle devem ser criados, que vão gerar índices numéricos estabelecidos sobre o resultado de cada processo para medir a qualidade total.

Por exemplo, como vamos saber se o cliente está satisfeito com a mesa de escritório que foi fornecida para ele?

Observe a Figura 2.

Figura 2 – Monitoramento de processo



Na Figura 2, é possível observar uma retroalimentação do processo, pois, por meio dela, podemos saber se o cliente está satisfeito com o resultado do processo (saída). Com essa informação, a empresa pode tomar medidas para melhorar seu produto e seu processo. Também é possível avaliar a qualidade do produto e do processo por meio do monitoramento das etapas. Na entrada temos algumas matérias-primas e materiais que são utilizados; para saber se a qualidade destes está conforme as especificações da empresa, podemos realizar inspeções de recebimento para validá-los. Durante a fabricação é possível realizar verificações que vão gerar indicadores de performance. Por meio disso, podemos saber se o processo está de acordo com as especificações do projeto e as necessidades dos clientes. Vamos estudar mais sobre *indicadores* no tema 5 desta aula.

TEMA 2 – ESTRUTURAÇÃO DE UM SGQ

O SGQ, como é conhecido o Sistema de Gestão da Qualidade das empresas, é o conjunto de procedimentos organizacionais que possuem a capacidade de transmitir a máxima confiança de que um determinado nível da qualidade aceitável será alcançado com um custo mínimo. O Sistema de Gestão compreende todas as atividades que possam de alguma forma afetar a qualidade do produto ou serviço, ou a forma como a qualidade é entendida pelo cliente.

Para obter sucesso na implementação do SGQ o apoio da alta direção é fundamental, pois de nada adianta o funcionário do chão de fábrica ou o supervisor de produção desejar inserir estratégias para melhorar a qualidade, já



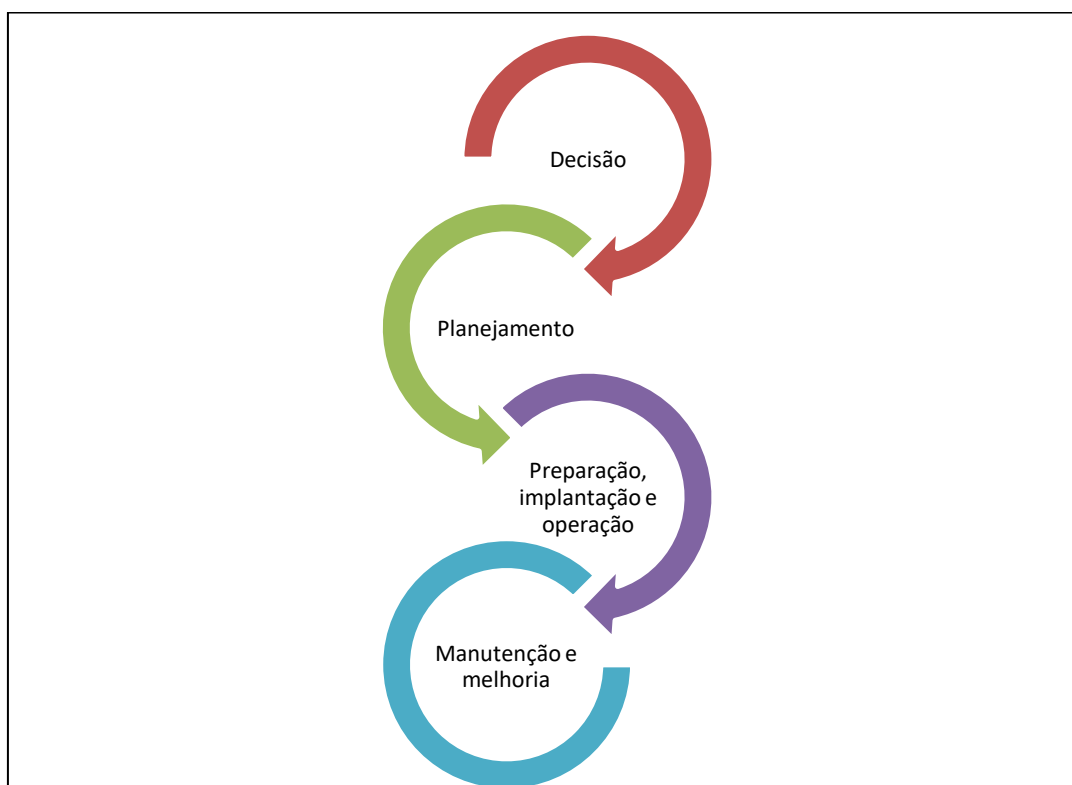
que essa é uma ação que precisa partir de cima e ser disseminada para todos da organização.

A gestão da qualidade não é uma atividade isolada. Ela faz parte da gestão total, pois organiza, controla e orienta os recursos de uma empresa para atingir os objetivos da qualidade, por meio de desdobramentos em função da política da qualidade publicada, estabelecida e implementada na organização. Por meio do SGQ implementado e eficaz, é possível buscar a certificação na norma ISO 9001:2015.

Alguns benefícios podem ser alcançados com a implementação de um SGQ pelas organizações: aumento da satisfação dos clientes, abertura de novos mercados, redução de custos, melhoria na aplicação dos recursos, comunicação interna e externa, investimentos em prevenção ao invés de correção, aumento da confiabilidade dos produtos ou serviços fornecidos, melhoria dos processos de trabalho, aumento da motivação e melhoria no clima organizacional.

Para implantação de um SGQ são necessários seguir alguns passos, que são apresentados na Figura 3.

Figura 3 – Roteiro de premissas para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade



Fonte: Adaptado de Mendes e Crippa (2013).



Podemos observar na Figura 3 a sequência para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade nas organizações. A primeira etapa está relacionada à decisão gerencial em querer ter um SGQ; essa é uma das principais etapas para que o processo ocorra de fato e alcance seus objetivos. A alta direção deve evidenciar seu comprometimento com a implantação do SGQ por meio da comunicação formal a toda a empresa. Isso deve ficar extrínseco e perceptível para todos os colaboradores, pois a alta direção é a maior patrocinadora do SGQ na empresa.

A segunda etapa é o planejamento, que deve ser realizado para satisfazer os requisitos de estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SGQ. Os objetivos da qualidade devem ser contemplados durante o planejamento, pois devem atingir todos os níveis organizacionais, também devem ser mensuráveis por meio de indicadores e coerentes com a política da qualidade. Durante essa etapa, sugere-se a elaboração de um cronograma para acompanhamento das atividades.

A terceira etapa contempla a preparação, a implantação e a operação do SGQ. Para isso acontecer, a empresa deve definir um RD – Representante da Direção, que será o porta-voz do SGQ, mas isso não representa que toda a responsabilidade do SGQ deve recair sobre o RD, pois, lembre-se, o SGQ é responsabilidade de todos na empresa. A operação do sistema é regida pela documentação do SGQ: Manual da Qualidade, Procedimentos, Instruções de Trabalho e Registros. Tudo isso é necessário para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficaz dos processos da organização. É muito importante o treinamento dos colaboradores na documentação elaborada e a realização do acompanhamento da eficácia dos treinamentos, para verificar o cumprimento dos padrões estabelecidos.

A quarta etapa diz respeito à manutenção e melhoria do SGQ. Nesse ponto, torna-se necessária a implementação de processos de monitoramento, medição, análise e melhoria, que demonstrem a conformidade de seus produtos e serviços, que assegurem a conformidade do SGQ e a busca da melhoria contínua. Essa etapa é acompanhada por meio de auditorias internas, externas e indicadores de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade.

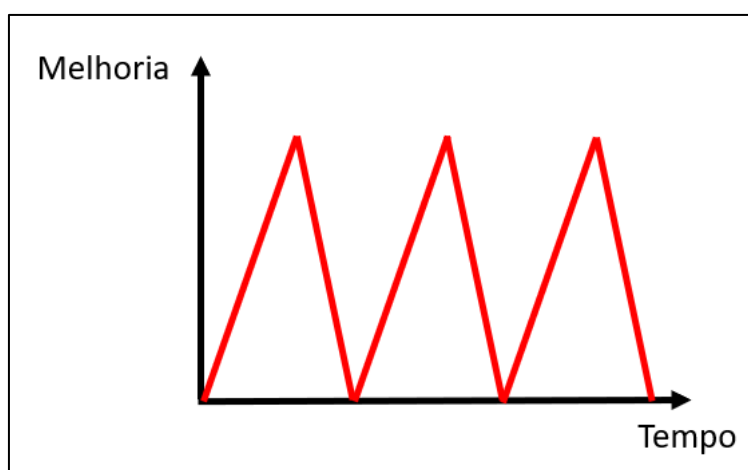
TEMA 3 – MELHORIA CONTÍNUA

Segundo Gonzalez e Martins (2007), a prática da melhoria contínua nas empresas é um requisito para a manutenção de sua competitividade no mercado. Os programas de melhoria contínua podem ocorrer de forma estruturada e não estruturada, e devem oferecer às empresas condições de efetuarem mudanças rápidas, tornando-as flexíveis frente ao ambiente competitivo em que estão inseridas.

De modo geral, melhorias feitas nos processos que envolvem aprimorar continuamente as rotinas das empresas são chamadas de *kaizen*, que é uma palavra de origem japonesa, cujo significado é *mudar para melhor*. Esse processo de melhoria deve envolver todos os níveis da empresa, desde a alta direção até os executores dos processos. A filosofia *kaizen* afirma que o nosso modo de vida, seja no trabalho, na sociedade ou em casa merece ser constantemente melhorado (Imai, 1994).

O processo de melhoria pode ser analisado de duas maneiras distintas, a melhoria pode ser temporária ou contínua. Na Figura 4, podemos observar um exemplo de melhoria temporária, também conhecida como o processo de “apagar incêndios”.

Figura 4 – Exemplo de melhoria temporária



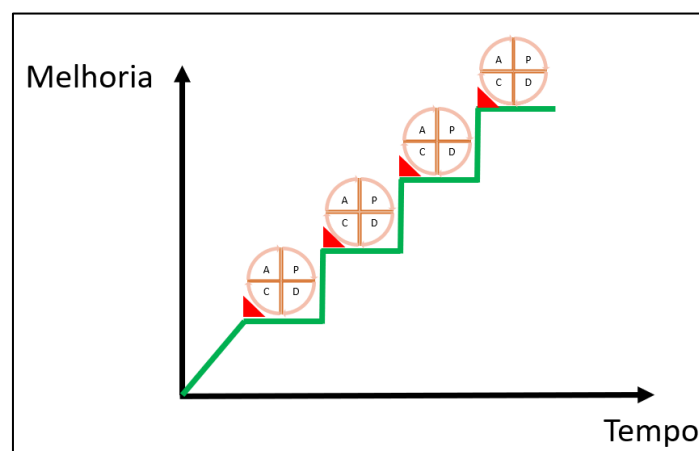
Nesse caso da Figura 4, a empresa realiza o esforço da melhoria, mas logo ela volta ao estado anterior. Como exemplo, podemos citar a situação em que um cliente realizou a reclamação sobre algum produto, a empresa dispendeu esforços para resolver o problema e satisfazer o cliente, mas, depois de certo tempo, outro cliente faz a mesma reclamação e o processo volta a acontecer.



Esse tipo de situação ocorre com frequência em empresas que não encontram a causa raiz do problema e resolvem “de qualquer jeito”, somente para se livrar dele. Uma das causas dessa situação é a falta de padronização de processo e o não uso das ferramentas da qualidade para melhoria contínua.

Agora, vamos analisar o processo de *kaizen*, em que a empresa enfrenta os problemas encontrando a causa raiz para que não existam perturbações futuras para o processo. Na Figura 5, é possível visualizar um gráfico com o processo de melhoria contínua.

Figura 5 – Exemplo de melhoria contínua



Na Figura 5 o gráfico demonstra um processo de melhoria contínua, em que a empresa tinha um problema e o resolveu de forma eficiente e eficaz, não possibilitando o seu retorno. Podemos perceber que a melhoria foi realizada utilizando o ciclo PDCA: **planejar** (*plan*), **fazer** (*do*), **checar** (*check*) e **agir** (*act*); e temos um “calço” no ciclo PDCA, que significa que o processo foi padronizado, evitando a recorrência do mesmo problema. A evolução do gráfico é contínua, isso representa melhorar continuamente, mas o que isso significa?

A melhoria de algo que está ruim é muito mais visível, mas a melhoria da melhoria, que significa melhorar o que já está bom, demanda muito mais disciplina e utilização de ferramentas e práticas da qualidade por todos os envolvidos no processo. Esse tipo de situação é o que diferencia uma empresa da outra, pois a utilização desses métodos faz com que as empresas sejam mais competitivas no mercado que atuam.

De acordo com Imai (1994) o *kaizen* possui dez mandamentos:

1. O desperdício é o inimigo número um. Para eliminá-lo, é necessário sujar as mãos.



2. Melhorias graduais feitas continuamente não são consideradas ruptura pontual.
3. Todos na empresa têm de estar envolvidos, desde os gestores do topo e intermediários até o pessoal da base; a metodologia não é elitista.
4. A estratégia deve ser barata. O aumento da produtividade e da qualidade deve ser feito sem investimentos significativos.
5. Pode ser aplicada em qualquer lugar.
6. Apoia-se na gestão visual, em uma total transparência de procedimentos, processos e valores, tornando os problemas visíveis aos olhos de todos.
7. Focaliza a atenção no local onde se cria realmente valor.
8. Orienta-se para os processos.
9. Dá prioridade às pessoas, acredita que o esforço principal de melhoria deve vir de uma nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas.
10. O lema essencial da aprendizagem organizacional é *aprender fazendo*.

Gonzalez e Martins (2007) citam que os colaboradores precisam possuir conhecimentos e competências para a solução de problemas que possibilitem a sua participação por meio de ideias, sugestões e execuções, e, finalmente, os indivíduos devem estar motivados para colocar esforço extra para melhorar os processos.

TEMA 4 – CUSTOS DA QUALIDADE

Segundo Crosby (1986), qualidade não custa dinheiro, o que custa dinheiro são as coisas desprovidas de qualidade.

De acordo com Martins e Laugen (2005), durante muito tempo associou-se a melhoria da qualidade ao aumento dos custos dos produtos. Deming mostrou que isso não era verdadeiro, citando com bastante frequência que “quando se aumenta a qualidade, aumenta-se a produtividade”. No entanto, na época, as empresas não tinham muito claro o que era entendia como *custos relacionados à qualidade*, ou *custos da qualidade*.

4.1 Classificação dos custos da qualidade

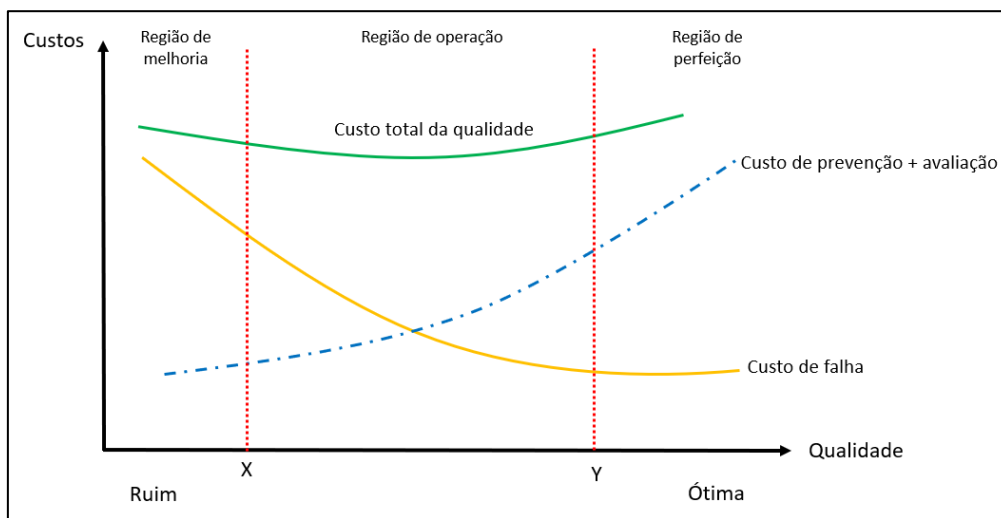
Os custos da qualidade são aqueles “incorridos para garantir e assegurar a qualidade, bem como aqueles decorrentes de perdas, quando essa qualidade não é obtida”.

Os custos da qualidade são classificados em:

- Custos de prevenção;
- Custos de avaliação;
- Custos de falhas internas;
- Custos de falhas externas.

Os custos da qualidade apresentam a relação dada pelo gráfico da Figura 6, sendo claro que os custos de falhas (internas mais externas) somente reduzem quando as atividades de prevenção e avaliação aumentam.

Figura 6 – Gráfico dos custos da qualidade



Fonte: Adaptado de Martins e Laugen (2005).

As três regiões do gráfico dos custos da qualidade são caracterizadas da seguinte maneira:

- Região de melhoria: custos de falhas > 70% e custos de prevenção < 10%.
- Região central ou de operação: custos de falhas = 50% e custos de prevenção = 10%.
- Região do perfeccionismo: custo de falhas < 50%.

4.2 Itens dos custos

Os principais itens que compõem cada custo são:

- **Custos de falhas internas:** resultantes da falta de atendimento à conformidade de um produto ou serviço, que são falhas ou defeitos que



acontecem antes da entrega do produto. São exemplos de custos de falhas internas:

- **Refugo** (sucata, *scrap*): o trabalho, o material e as despesas gerais dos produtos que não podem ser consertados, e serão descartados.
- **Retrabalho**: correção de peças e produtos acabados defeituosos, que podem ser retrabalhados e voltam a ser adequados ao uso.
- **Reinspeção e novos testes**: os custos para nova inspeção e novos testes de produtos que passaram por retrabalho ou outra revisão.
- **Disposição de produtos**: decisão se os produtos que estão não conformes podem ser utilizados.
- **Perdas evitáveis do processo**: o custo das perdas que acontecem até mesmo com produtos conformes. Em algumas situações, devido a erro de calibração dos equipamentos de produção, podem ser enviados mais produtos que o normal para os clientes. Exemplo: garrafas com água mineral de 500 ml, a máquina pode estar envasando com 505 ml.
- **Desvalorização**: a diferença entre o preço de venda normal e o preço reduzido por problemas de qualidade.
- **Custos de falhas externas**: são resultantes de falhas, defeitos ou falta de conformidade com as especificações de um produto ou serviço após a entrega. São exemplos desses custos:
 - **Assistência técnica**: pontos de assistência técnica autorizada, custos de peças substituídas, valor da hora dos técnicos.
 - **Garantias e devoluções**: custo com garantia legal dos produtos e custos para o processo de devolução quando o cliente deseja devolver o produto para a empresa.
 - **Descontos**: custo com descontos concedidos por falta de qualidade nos produtos.
 - **Substituições**: custo com troca de produtos, a empresa recolhe o produto defeituoso e envia um novo para o cliente.
 - **Custos de responsabilidade civil**.
 - **Recepção, avaliação, retrabalho, reteste e substituição de produtos com defeito**: custo com estrutura para realizar a



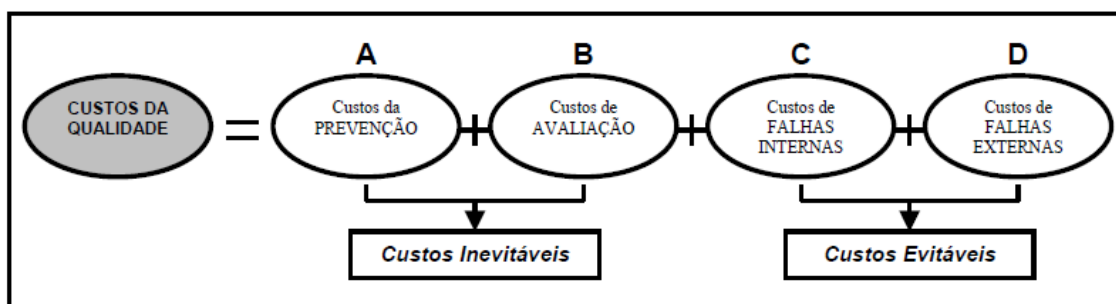
avaliação de produtos que foram enviados com defeito para o mercado consumidor.

- **Custos de avaliação:** são custos relativos com atividades desenvolvidas para avaliar a qualidade dos produtos ou serviços, associadas com a medição, avaliação e auditoria, para garantir que os mesmos atendam às especificações de projeto. São exemplos de custos de avaliação:
 - **Avaliação de estoques:** os custos de testes dos produtos armazenados para avaliar seu desgaste.
 - **Inspeção de recebimento:** custos de análises de laboratórios para determinar a qualidade dos itens adquiridos.
 - **Inspeção e testes finais:** custos da avaliação de conformidade com os requisitos para aceitação do produto.
 - **Inspeção no processo:** custos da avaliação dos requisitos de conformidade durante o processo de fabricação dos produtos.
 - **Calibração de equipamentos:** custos relacionados a calibração de instrumentos de medição utilizados para avaliar a qualidade dos produtos.
- **Auditorias de qualidade do produto:** custos para realização de auditorias durante o processo ou no produto acabado.
- **Custos de prevenção:** são custos relativos às atividades desenvolvidas para manter em níveis mínimos os custos das falhas e de avaliação. São exemplos desses custos:
 - **Treinamento e educação dos colaboradores:** o custo da preparação e realização de programas para melhoria da qualidade e certificação dos colaboradores.
 - **Reuniões de melhorias da qualidade:** custos associados às reuniões para aplicação das ferramentas da qualidade e melhoria contínua.
 - **Análise de novos produtos:** os custos de engenharia da confiabilidade e de outras atividades ligadas à qualidade e associadas ao lançamento de novos produtos ou serviços.
 - **Planejamento da qualidade:** gama de atividades que criam coletivamente os planos de qualidade para os produtos ou serviços fornecidos pela empresa.

- **Busca por certificações em normas:** custos envolvidos na busca pela certificação em normas. Exemplo: ISO 9001:2015.

Os custos da qualidade consistem na somatória dos custos de suas quatro categorias: de prevenção, de avaliação, de falhas internas e falhas externas, conforme Figura 7.

Figura 7 – Composição dos custos da qualidade



Fonte: Adaptado de Juran (1980).

De acordo com Baum e Griesang (2004) a qualidade é quantificável e as empresas somente poderão conhecer seus custos da qualidade e a evolução do seu padrão se efetivamente os mensurarem. É importante mensurar para quantificar, pois os dados coletados podem ser transformados em informações, que podem auxiliar os gestores na tomada de decisões.

Saiba mais

No vídeo abaixo, é possível observar que algumas falhas da qualidade podem custar muito caro para as empresas: <<https://www.youtube.com/watch?v=JC-5T-i-ewc>>. Acesso em: 20 dez. 2019.

TEMA 5 – SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA QUALIDADE

Segundo Buosi (2004), a medição e a avaliação do desempenho são de extrema importância para diagnosticar e também compreender as causas de problema relacionados ao desempenho tanto de processos mais simples, como de sistemas, e mais complexos, como são as organizações. A medição de desempenho pode ser classificada como o processo de quantificar a eficiência e a eficácia das atividades de uma organização, por meio de indicadores de desempenho.



A gestão com base em indicadores de desempenho é o ponto de partida para o alcance da excelência e melhores práticas nas organizações, pois aquilo que não é medido não é gerenciado, e aquilo que não é gerenciado não é melhorado, e o que não é melhorado deixa de existir (Neves, 2009).

O bom uso de indicadores permite a empresa se sustentar no mercado, podendo agregar valor aos seus *stakeholders*. Para isso, é preciso atribuir indicadores que reflitam no atendimento das necessidades dos interessados e em elementos que suprimam as falhas, estas diretamente inseridas nos custos da não qualidade das empresas.

Um dos objetivos da medição de desempenho através de indicadores é a busca pela evolução de melhoria da qualidade nos processos. Um indicador utiliza uma base mensurável de avaliação, ou seja, é expresso por meio de números, seguindo uma escala. Segundo Chiroli (2016), para criação de um indicador é importante levar em consideração os seguintes fatores:

- **Ser objetivo:** deve expressar claramente o que se está avaliando, de forma simples e direta.
- **Ser simples:** deve ser passível de ser compreendido e apresentar facilidade para coletar, analisar e calcular os dados.
- **Ser sensível:** deve ser capaz de identificar todos os problemas existentes.
- **Ser acessível:** deve ser fácil, pois a dificuldade em ser calculado pode gerar a necessidade de utilização de mecanismos complexos, o que pode inviabilizar sua utilização.
- **Ser disponível:** deve estar atualizado, pois informações atrasadas não servem. Tendo em vista que o problema já ocorreu, seria o mesmo que ler o jornal de ontem, quando o indicador está desatualizado.

Para atender às características dos indicadores, torna-se importante elaborar um padrão claro e um sistema para o registro das informações que utilize uma tabela ou matriz, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Detalhamento de indicador de peças não conforme

Foco no resultado	Tipo de resultado	Índice de peças não conforme
Informações	Unidade	%



	Tendência	Reduzir
	Histórico	7%
	Meta	5%
	Frequência	Mensal
	Setor responsável	Produção
Fórmula	Método de cálculo	$\frac{\text{Total peças rejeitadas}}{\text{Total peças produzidas}} * 100$
Descrição do indicador	Detalhamento do conceito/objetivo	Permite o acompanhamento do percentual de produtos não conformes gerados pelo processo

Fonte: Adaptado de Chiroli (2016).

Vamos usar o exemplo de uma empresa que realiza a medição do índice de peças não conformes mensalmente. Os dados coletados são o total de produtos rejeitados e total de itens produzidos, a divisão entre os rejeitados pelos produzidos multiplicado por 100, forma o índice de não conformidade, conforme o Quadro 2.

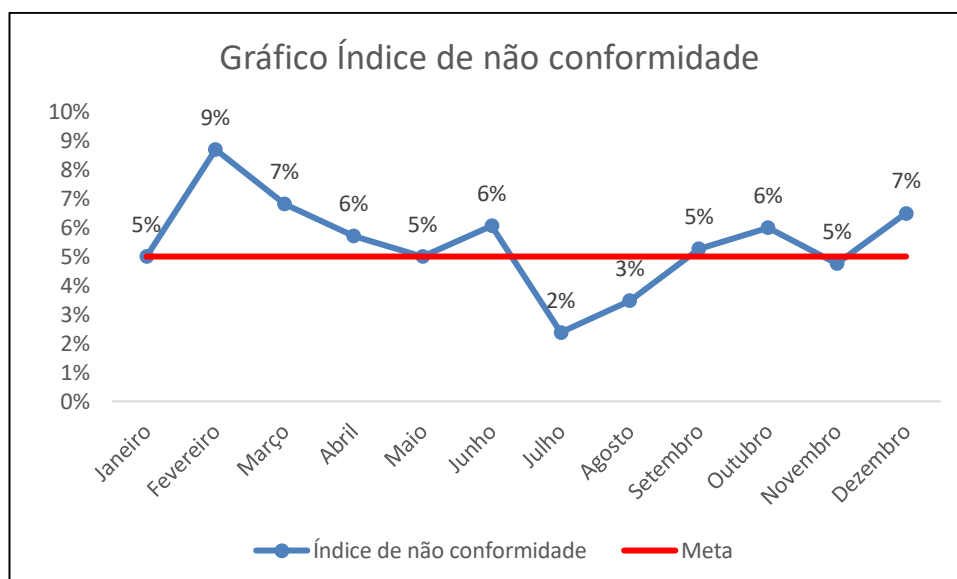
Quadro 2 – Exemplo de quadro de coleta de dados

Mês	Total rejeitado	Total produzido	Índice de não conformidade	Meta
Janeiro	100	2000	5%	5%
Fevereiro	200	2300	9%	5%
Março	150	2200	7%	5%
Abril	120	2100	6%	5%
Maio	100	2000	5%	5%
Junho	120	1980	6%	5%
Julho	50	2100	2%	5%
Agosto	80	2300	3%	5%
Setembro	100	1900	5%	5%
Outubro	120	2000	6%	5%
Novembro	100	2100	5%	5%
Dezembro	130	2000	7%	5%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Desses dados coletados mensalmente, a empresa elaborou um gráfico de linha para demonstrar o comportamento do indicador. Podemos observar no Gráfico 1 que a meta é de 7%, como estamos falando de índice de não conformidade a tendência desse indicador é reduzir. Tivemos alguns meses que o índice ficou acima da meta e outros meses abaixo.

Gráfico 1 – Índice de não conformidade



Vale lembrar que, para implementar a medição de desempenho, a empresa precisa “preparar o terreno”. Isso significa treinar os colaboradores, saber de onde buscar os dados, ter dados confiáveis para transformá-los em informação e, depois disso, criar indicadores para auxiliar na tomada de decisão.

Neely (1998) fala que a medição de desempenho sozinha não o melhora, mas traz alguns benefícios para as empresas, pois as prioridades são comunicadas; resultados são medidos com frequência, a medição mostra o progresso dos processos. A empresa comunicando os seus resultados para os colaboradores, utilizando o conceito de gestão a vista, fica mais fácil obter a participação dos envolvidos, pois cada um sente-se dono do processo onde atua.

Alguns exemplos de indicadores de desempenho são apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Exemplo de indicadores

Indicadores referentes à qualidade
Satisfação de clientes
Índice de retrabalho
Índice de sucata
Custos da qualidade
Confiabilidade do produto
Índice de qualidade do fornecedor
Índice de devoluções
Qualidade comparada com os concorrentes



Chiroli (2016) cita que não é interessante manter um número elevado de indicadores, pois, com uma grande quantidade, acaba-se por desperdiçar recursos e, muitas vezes, desfocar os objetivos organizacionais. É sempre importante realizar o acompanhamento e a atualização dos indicadores para verificar se estão alinhados com os objetivos que se pretende atingir.

TROCANDO IDEIAS

Como vimos em nosso material, todas as atividades são regidas por processos, que possuem entrada, saída, processamento e retroalimentação. Você já parou para pensar em algum processo que realiza no seu cotidiano? Quais são as entradas, as saídas, como o processo é realizado, qual o nível de qualidade?

E quando falamos em melhoria contínua, você aplica esses conceitos na sua vida, pratica o *kaizen*? Como você, ou sua empresa, realiza o processo de melhorar continuamente? Existem indicadores para avaliar a evolução dessas melhorias?

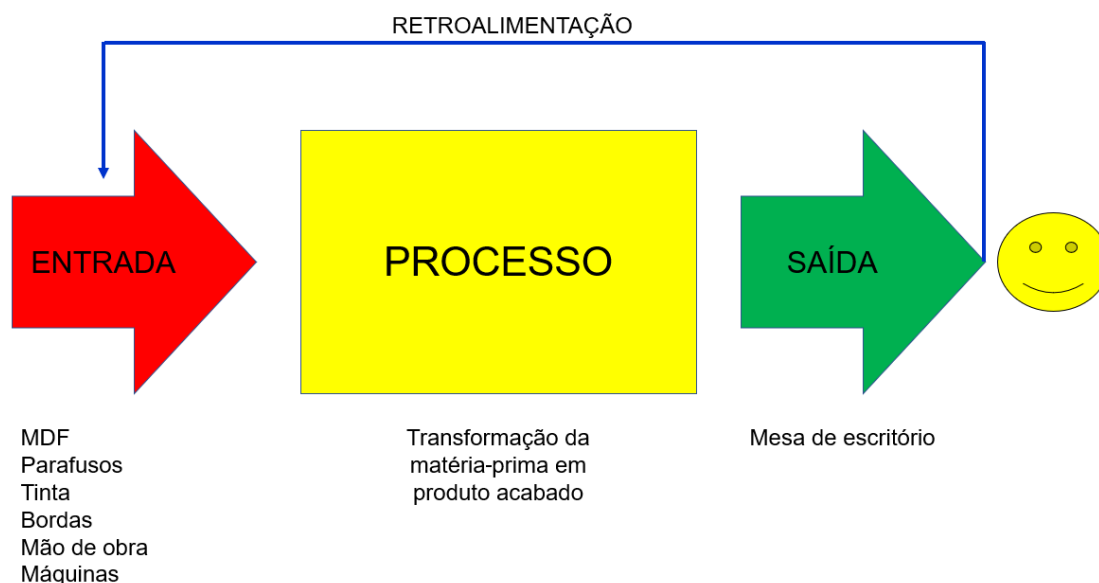
Refletam sobre essas questões, pois são muito importantes para o nosso desenvolvimento ter uma visão de processos e pensar em melhorar continuamente.

NA PRÁTICA

Agora estamos aptos para realizar a análise da estrutura de um sistema de gestão da qualidade. Para isso, realize uma pesquisa na empresa que trabalha ou em alguma outra que tenha acesso ou conhecimento, sobre algum processo que é executado, e desenhe um fluxo de processo, mostrando quais são as entradas, os processos, as saídas e a retroalimentação.

Por exemplo, o que se vê na Figura 8.

Figura 8 – Exemplo processo de fabricação de mesa de escritório



Agora é com vocês! Mãos à obra!

FINALIZANDO

Nesta aula, estudamos sobre a abordagem por processos, na qual vimos que tudo o que realizamos é composto por entradas, processos, saídas e retroalimentação, tanto para produção quanto para serviços. Por meio desse entendimento, é possível realizar o mapeamento da empresa e identificar quais são seus principais processos. Vimos também como estruturar um SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade – e a importância dessa implementação para a busca de uma certificação na norma ISO 9001. Para que o SGQ tenha sucesso, é importante a participação e o comprometimento efetivo da alta direção para que todos os colaboradores trabalhem em busca do mesmo objetivo, focando a política da qualidade da empresa.

O processo de melhoria contínua foi abordado em nossos estudos também, e foi possível perceber que essa filosofia do *kaizen* pode ser utilizada tanto em nossa vida pessoal quanto profissional, pois precisamos estar sempre melhorando a cada dia que passa. Nas empresas, essa filosofia é uma rotina, pois precisam sempre surpreender os seus clientes, melhorando continuamente seus produtos e processos.

REFERÊNCIAS

- BAUM, M. S.; GRIESANG, L. Começando a Mensurar os Custos da Qualidade. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2004.
- BUOSI, T. **Sistema de medição de desempenho**: uma análise e proposição de um roteiro para sistematização do processo de definição de requisitos. Tese (Doutorado em Gestão de Operações), São Carlos (SP): Escola de Engenharia de São Carlos/USP, 2004.
- CHIROLI, D. M. de G. **Avaliação de sistemas de qualidade**. Curitiba: Intersaberes, 2016.
- CROSBY, P. B. **Qualidade é Investimento**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986.
- GONÇALVES, J. E. L. As empresas são grandes coleções de processos. **Revista de Administração de Empresas**, v. 40, n. 1, p. 6-9, 2000.
- GONZALEZ, R. V. D.; MARTINS, M. F. Melhoria contínua no ambiente ISO 9001: 2000: estudo de caso em duas empresas do setor automobilístico. **Production**, v. 17, n. 3, p. 592-603, 2007.
- JURAN, J. M., GRYNA, F. M. **Quality planning and analysis**. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1980.
- IMAI, M. **Kaizen**: a estratégia para o sucesso competitivo. 51. ed. São Paulo: Instituto IMAM, 1994. 235 p.
- MENDES, M. D. L.; CRIPPA, M. E. N. Roteiro para Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na ISO 9001. **Experiência da Embrapa Meio Ambiente**, v. 16, 2013.
- NEVES, M. A. Indicadores de desempenho em logística. **Guia do TRC**, S.d. Disponível em: <http://www.guiadotrc.com.br/logistica/indicadores_desempenho_logistica.asp> . Acesso em: 20 dez. 2019.
- NEELY, A. **Measuring business performance**. Londres: The Economist Books, 1998.